ESERCIZI

1) Modello del processo: $G(z) = \frac{1.3}{z-0.7}$

$$T_s = 3\ sec$$
$$H_p = 3\ (9\ sec)$$
$$H_u = 1$$
$$P_1 = H_p = 3\ (c = 1)$$
$$s(k+i) = 2.5$$
$$T_{ref} = 0\ sec;$$
$$u(k-1) = 0.3$$
$$y(k-1) = y(k) = 1.3$$

Trovare la $\hat{u}(k|k)$ ottima, ipotizzando di conoscere esattamente il modello del processo.

2) Ripetere l'esercizio del punto 1) anche per l'istante $k+1$, trovando la $\hat{u}(k+1|k+1)$ ottima, sfruttando opportunamente l'equazione alle differenze che descrive il modello del processo.

3) Modello del processo: $G(z) = \frac{1.3}{z-0.7}$

$$T_s = 3\ sec$$
$$H_p = 3\ (9\ sec)$$
$$H_u = 3$$
$$P_1 = 1; P_2 = 2; P_3 = 3\ (c = 3)$$
$$s(k+i) = 2.5$$
$$T_{ref} = 9\ sec;$$
$$u(k-1) = 0.3$$
$$y(k-1) = y(k) = 1.3$$

Trovare la $\hat{u}(k|k)$ ottima, ipotizzando di conoscere esattamente il modello del processo.

4) Considerare il modello a tempo continuo del CSTR illustrato a lezione e scrivere uno script MATLAB che salvi in un file *.mat* il modello a tempo continuo dato, aggiungendo al modello un nuovo ingresso. Il nuovo ingresso ha le stesse caratteristiche del disturbo non misurato (anche nome e unità di misura).

5) Utilizzare l'mpcDesigner specificando che la variabile disturbo aggiunta è misurata (MD). Considerare come modello del processo il modello ottenuto al punto precedente.

6) Progettare nel mpcDesigner un controllore con le seguenti caratteristiche

   Controllore1: uguale al CSTR_mpc7 illustrato a lezione

7) Creare i seguenti scenari, non utilizzando le funzioni di "Preview references (look ahead)" e di "Preview measured disturbances (look ahead)":

   Scenario1: uguale al CSTR_scenario2 illustrato a lezione
   Scenario2: uguale al CSTR_scenario4 illustrato a lezione
   Scenario3: uguale allo Scenario2, ma in questo caso il disturbo su cui applicare lo step è il MD e non l'UD.

8) Commentare i risultati ottenuti dal Controllore1 sui tre scenari creati.

9) Commentare i risultati ottenuti dal Controllore1, non utilizzando, utilizzando e utilizzando in maniera alternata sugli scenari precedentemente creati le funzioni di "Preview references (look ahead)" e di "Preview measured disturbances (look ahead)" (associare un nuovo scenario ad ogni combinazione).

10) Progettare nel mpcDesigner un controllore con le seguenti caratteristiche

    Controllore2: copiare il Controllore1 e inoltre aggiungere un vincolo minimo uguale a -0.055 sulla UO.

11) Creare altri due controllori (Controllore3 e Controllore4) copiando il Controllore2 ma settando in maniera diversa l'ECR associato al vincolo minimo della UO, l'ECR Weight, e il Weight associato alla MO. In un controllore si deve dare maggiore importanza (rispetto a quanto fatto nel Controllore2) al vincolo

minimo sulla UO, mentre nell'altro si deve dare maggiore importanza (rispetto a quanto fatto nel Controllore2) al tracking del riferimento della MO.

12) Fare lo stesso esercizio riportato al punto 9) con il Controllore2 e gli altri controllori creati al punto precedente, confrontando i comportamenti dei diversi controllori.

13) Creare uno scenario in cui sia presente almeno un cambio del riferimento (step) sulla MO e almeno un cambio del valore del MD (step). Confrontare i comportamenti di tutti i controllori creati, utilizzando, utilizzando in maniera alternata e non utilizzando le funzioni di "Preview references (look ahead)" e di "Preview measured disturbances (look ahead)" (associare uno scenario ad ogni combinazione).

14) Considerare una nuova sessione e trasformare tutti gli output in MO. Creare un controllore (Controllore 5) adatto a garantire un compromesso tra il soddisfacimento di una specifica di tracking sulla concentrazione e il soddisfacimento di una specifica di controllo vincolato sulla temperatura. Definire le specifiche e gli scenari da simulare.

15) Si consideri un serbatoio contenente liquido, di capacità $100\ l$. Tale processo è caratterizzato da tre ingressi e da un'uscita, descritti di seguito:

    Ingresso 1: prima portata Q_1 (associata alla pompa 1) in ingresso al serbatoio $[l/min]$. Vincolo minimo e massimo sul valore: $0\ [l/min]$ e $100\ [l/min]$. Vincolo minimo e massimo sulla mossa: $-50\ [l/min]$ e $+50\ [l/min]$.

    Ingresso 2: seconda portata Q_2 (associata alla pompa 2) in ingresso al serbatoio $[l/min]$. Vincolo minimo e massimo sul valore: $0\ [l/min]$ e $100\ [l/min]$. Vincolo minimo e massimo sulla mossa: $-50\ [l/min]$ e $+50\ [l/min]$.

    Ingresso 3: apertura valvola $X\ [\%]$ per la fuoriuscita del liquido dal serbatoio. Tale variabile di processo può variare tra $0\ [\%]$ e $100\ [\%]$.

    Uscita 1: volume $V\ [l]$ del serbatoio. Vincolo minimo e massimo sul valore: $0\ [l]$ e $100\ [l]$.

Si ipotizzi che il modello matematico (non lineare) a tempo continuo del processo sia il seguente:

$$\dot{V}(t) = Q_{in}(t) - Q_{out}(t)$$
$$Q_{in}(t) = Q_1(t) + Q_2(t)$$
$$Q_{out}(t) = 0.2 \cdot \sqrt{2} \cdot X(t) \cdot \sqrt{V(t)}$$

Considerando il punto di equilibrio

$$\bar{Q}_1 = 70\ [l/min]$$
$$\bar{Q}_2 = 0\ [l/min]$$
$$\bar{X} = 35\ [\%]$$
$$\bar{V} = 50\ [l]$$

il modello linearizzato a tempo continuo risulta caratterizzato dalle seguenti matrici:

$$A = -0.7$$
$$B = [1 \quad 1 \quad -2]$$
$$C = 1$$
$$D = [0 \quad 0 \quad 0]$$

Scrivere uno script MATLAB che salvi in un file *.mat* il modello linearizzato a tempo continuo, specificando tra le proprietà (Property) del modello il nome e l'unità di misura dei segnali di ingresso e di uscita, il nome e l'unità di misura delle variabili di stato e che la TimeUnit è rappresentata in minuti.

Note:

- l: litri
- min: minuto

16) Utilizzare l'mpcDesigner creando una sessione nella quale le variabili manipolate (MV) sono l'Ingresso 1 e l'Ingresso 2, la variabile disturbo misurato (MD) è l'Ingresso 3 e la variabile uscita misurata (MO) è l'Uscita 1. Considerare come modello del processo il modello linearizzato ottenuto al punto precedente.
Settare 1 $[min]$ come Sample Time e settare i Nominal Value (riportati al punto precedente) per gli ingressi e per l'uscita.

17) Creare i seguenti scenari, non utilizzando le funzioni di “Preview references (look ahead)” e di “Preview measured disturbances (look ahead)”:

Scenario1:

- Impostare un riferimento costante (uguale al valore di equilibrio) per la MO.
- Impostare un cambio del valore del MD (step).
- Impostare una durata della simulazione adeguata.

Scenario2:

- Impostare un cambio del riferimento (step) sulla MO.
- Impostare una durata della simulazione adeguata.

Scenario3: uguale allo Scenario1 e aggiungere un cambio del riferimento (step) sulla MO.

Scenario4: uguale allo Scenario2 e aggiungere un cambio del valore del MD (step).

18) Progettare nel mpcDesigner un insieme di controllori con le seguenti caratteristiche

Controllore1: caratterizzato da orizzonti/pesi di default e da tutti vincoli hard (MV, MO; si veda sopra).

Controllore2: copiare il Controllore1 e modificare il tuning in modo da preferire l’esecuzione di mosse sull’Ingresso 2 invece che sull’Ingresso 1.

Controllore3: uguale al Controllore1 e modificare il tuning in modo da contenere maggiormente (rispetto al Controllore1) le mosse sulle MV.

Controllore4: uguale al Controllore1 e modificare il tuning in modo opposto rispetto a quanto fatto per il Controllore3.

Ulteriori Controllori: progettare un insieme di controllori (a scelta) partendo dai controllori creati in precedenza. Modificare gli orizzonti e/o il vincolo minimo/massimo sulla mossa delle MV.

19) Commentare i risultati ottenuti dai controllori creati, non utilizzando, utilizzando e utilizzando in maniera alternata sugli scenari precedentemente creati le funzioni di “Preview references (look ahead)” e di “Preview measured disturbances (look ahead)” (associare un nuovo scenario ad ogni nuova combinazione).

Note generali:

- Salvare tutte le sessioni ottenute e tutti i .m e .mat ottenuti.
- Se necessario per una migliore visualizzazione e per una valutazione più agevole dei risultati, utilizzare la generazione automatica di script MATLAB illustrata a lezione.
- Fare un report dove vengono riportati e commentati i risultati di ogni punto.